

Справочник по формулам Scilab

Работа с матрицами

Чтобы ввести матрицу нужно ввести название матрицы а далее перечислением ввести все ее значения через ;

```
--> a = [1, 2, 3;  
         > 4, 5, 6;  
         > 7, 8, 9];
```

Чтобы далее работать с матрицами обращайтесь к ее названию

```
a =  
  
1.    2.    3.  
4.    5.    6.  
7.    8.    9.
```

Проведем некоторые вычисления с матрицами:

для умножения матрицы на число нужно умножить число на саму матрицу

```
--> a * 3  
ans =  
  
3.    6.    9.  
12.   15.   18.  
21.   24.   27.
```

Для сложения матриц используется знак +

```
--> a + b  
ans =  
  
2.    4.    6.  
8.    10.   12.  
14.   16.   18.
```

Для умножения матрицы на матрицу используется знак *

```
--> a * b
ans =

    30.    36.    42.
    66.    81.    96.
   102.   126.   150.
```

Для нахождения определителя используется функция det()

```
--> det(a)
ans =

-9.516D-16
```

Для вычисления обратной матрицы используется функция inv()

```
--> inv(a)
Предупреждение:
матрица близка к сингулярной или плохо масштабирована. rcond = 2.2028E-18
ans =

    3.153D+15   -6.305D+15    3.153D+15
   -6.305D+15    1.261D+16   -6.305D+15
    3.153D+15   -6.305D+15    3.153D+15
```